

RESEARCH DOCUMENT

Research 자료 정리

Lemon Aid 기획, 데이터 설계, AI Agent, OCR/이미지 처리, 알고리즘, UI/UX 판단에 사용한 근거 자료를 팀 검토용으로 정리한 문서입니다.

문서 정보

- 작성일: 2026-05-11
- 목적: Lemon Aid 기획, DB 설계, AI Agent, OCR/이미지 처리, 알고리즘, UI/UX, 멘토 질문에 사용한 근거 자료를 안전하게 분류한다.
- 성격: 최종 논문 리뷰가 아니라, 후속 분석과 구현 판단을 위한 근거 관리 문서다.

1. 정리 원칙

이 문서는 참고 자료를 단순 목록으로 모으지 않고, **우리 프로젝트에서 어디에 쓸 수 있고 어디에 쓰면 안 되는지**를 기준으로 분류한다.

핵심 원칙:

- 논문과 특허는 LLM 파인튜닝 학습 데이터로 쓰지 않는다.
- 논문 속 상관관계를 사용자 맞춤 건강 판단 규칙으로 바로 쓰지 않는다.
- DB에는 논문 전문이 아니라 출처 메타데이터, 공식 기준, 검증된 록업 데이터만 저장한다.
- 사용자에게 보이는 건강 판단은 공식 기준, 사용자 입력, 검증된 DB, 안전 문구를 우선한다.
- 이미지 처리는 참고자료로 모델을 학습시키는 것이 아니라, OCR 결과를 어떤 DB와 매칭하고 어떤 상태값으로 관리할지 정하는 데 사용한다.

주의: 아래 자료는 Lemon Aid의 기획·기술 근거로 사용하되, 질병 진단, 치료, 처방, 복용량 변경 지시의 근거로 사용하지 않는다.

2. 근거 등급

등급	의미	사용 가능	사용 금지
A. 공식 기준	KDRIs, 식약처, 농진청 등 공공·공식 데이터	DB 저장, 알고리즘 기준, 사용자 화면 출처	공식 범위를 넘어 질환 치료 효과로 확장
A-2. 공식 건강정보	질병관리청 국가건강정보포털 등 공공 건강정보	팀 내부 학습용 질환 정의, 질환 기본 설명, 사용자 문구 안전선 참고	사용자 상태 진단, 치료·처방 판단, 질환별 식단 처방 규칙
B. 구현 참고	연구보고서, 특허, UI/UX 논문	DB 구조·화면 흐름·알고리즘 설계 참고	특허/논문 알고리즘을 그대로 복제하거나 의료 판단 규칙으로 사용
C. 배경 근거	보건영양, 정밀영양 리뷰, 문제 정의 논문	기획 배경, 멘토 설명, 필요성 근거	사용자별 건강 권고의 직접 기준
D. 검토 필요	메타데이터 불안전 자료, 본문 미확인 PDF	후속 분석 후보	구현·DB·LLM 프롬프트에 반영

3. 핵심 결론

결론	안전한 프로젝트 반영
만성질환 예방과 관리는 식생활 개선과 밀접하다.	서비스 배경과 문제 정의에 사용한다. 특정 질환 치료 효과로 표현하지 않는다.
개인별 식이 반응과 건강 상태가 달라 일괄 권장만으로는 부족하다.	개인화 Agent의 필요성 근거로 사용한다. LLM이 독자적으로 건강 판단을 내리는 근거로 쓰지 않는다.
한식 기반 균형식단 추천과 식품영양 DB 표준화 연구가 있다.	식품 DB 정규화, 식품군 분류, 후보 식단 UX 참고로 사용한다. 자동 식단 처방으로 구현하지 않는다.
고령자와 만성질환자는 영양소 섭취 상태와 질환 유형의 관계를 함께 봐야 한다.	1차 페르소나와 멘토 질문 근거로 사용한다. 질환별 영양소 룰로 바로 저장하지 않는다.
기존 AI 식단·운동 앱은 단순 인식·기록에 머무는 경우가 많다.	Lemon Aid의 차별화와 UI/UX 설계 근거로 사용한다. OCR 결과를 사용자 확인 없이 확정하지 않는다.

4. 프로젝트 적용 매핑

자료	등급	DB	LLM/RAG	이미지/OCR	알고리즘	UI/UX	안전/검증
질병관리청 국가건강정보포 털 질환 정의 자료	A-2	문헌 메타데이터만	팀 학습·내부 설명 참고	해당 없음	직접 규칙화 금지	사용자 표현 안전선 참고	진단·치료 표현 방지 기준
서울대학교 보건영양연구실	C	문헌 메타데이터만	배경 설명 참고	해당 없음	직접 사용 안 함	해당 없음	예방·관리 표현 근거
Precision nutrition for cardiometaboli c diseases	C	문헌 메타데이터만	개인화 필요성 설명 참고	해당 없음	직접 규칙화 금지	해당 없음	정밀영양 한계 설명
빅데이터 기반 건강 식단 추천 시스템 연구	B	식품군·영양 DB 구조 참고	식단 설명 근거 후보	음식명 매칭 구조 간접 참고	식단 추천 구조 참고	후보/교체 흐름 참고	자동 추천 제한 근거
체중조절 개인 맞춤형 균형식단 추천 특허	B	문헌 메타데이터만	직접 사용 안 함	해당 없음	에너지필요량· 식품군 흐름 참고	후보 식단 승인 UX 참고	복제 금지·범위 제한
고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계	C	문헌 메타데이터만	설명 톤 참고 가능	해당 없음	직접 규칙화 금지	해당 없음	상관관계 오용 방지
한국 노인의 영양성 빈혈과 만성질환 관련 연구	C	문헌 메타데이터만	설명 톤 참고 가능	해당 없음	직접 규칙화 금지	해당 없음	진단 표현 금지 근거
인공지능 기반 식단·운동 UI/UX 연구	B	문헌 메타데이터만	직접 사용 안 함	OCR 입력 흐름 참고	직접 사용 안 함	정보구조· 대시보드 참고	사용성 검증 참고
KoreaScience / ScienceON DIKO / 미확인 PDF	D	반영 금지	반영 금지	반영 금지	반영 금지	반영 금지	제목·초록 확인 전 사용 금지

5. DB 반영 기준

DB에 넣어도 되는 것:

- 식품명, 식품군, 영양소, 1회 제공량, 출처 코드
- 건강기능식품 성분, 함량, 단위, 식약처 인정 기능성
- KDRIs 권장 섭취량, 상한섭취량, 연령·성별 기준
- 사용자 입력 식단·영양제·프로필·등의 이력
- 근거 문헌의 제목, URL, 자료 성격, 근거 등급, 사용 목적

DB에 바로 넣지 않는 것:

- 논문 전문
- 논문 속 질환-영양소 상관관계
- 특허의 상세 알고리즘
- "당뇨에는 어떤 영양소가 좋다" 같은 미검증 규칙
- 의료자문위 검토 전 질환별 복용량·섭취량 보정 규칙

권장 DB 관점:

- `foods`, `supplements`, `supplement_ingredients` 에는 공식·공공 데이터만 우선 저장한다.
- `agent_memory` 에는 사용자별 요약만 저장하고, 논문 결론을 사용자 맞춤 판단처럼 저장하지 않는다.
- 별도 근거 관리가 필요하면 `evidence_sources` 같은 문헌 메타데이터 테이블을 두되, 본문 전문이 아니라 출처와 사용 목적만 저장한다.

6. LLM/RAG 사용 기준

본 자료들은 LLM 파인튜닝 학습 데이터가 아니다. Lemon Aid에서 LLM은 OCR·텍스트 구조화와 설명 보조에 사용하며, 건강 판단 기준은 공식 DB와 검증된 알고리즘에 둔다.

허용:

- OCR 텍스트를 정해진 Pydantic JSON으로 구조화
- 식품명·성분명 후보 정규화
- 공식 DB와 KDRIs 결과를 쉬운 말로 설명
- 사용자 승인 전 미리보기 문구 생성
- 자료의 제목·URL·근거 등급을 RAG 후보 메타데이터로 참조

금지:

- 논문을 기반으로 새로운 건강 권고 생성
- 질환별 복용량 또는 섭취량 추천
- 특정 영양제·의약품 추천
- "이 성분이 질환을 개선한다" 같은 치료 효과 단정
- 사용자가 입력하지 않은 검사값·질환·복약 정보 추정

프롬프트 원칙:

- "논문에 따르면"을 사용자 화면에 직접 노출하지 않는다.
- "진단", "처방", "치료", "개선 보장" 표현은 금지한다.
- LLM 응답은 08-compliance-safety.md 의 표현 가이드를 통과해야 한다.

7. 이미지/OCR 사용 기준

MVP에서 하는 것:

- Google Vision / CLOVA OCR로 영양제 라벨·음식 관련 텍스트 추출
- OCR 결과를 식약처·농진청·영양제 DB와 매칭
- confidence가 낮으면 사용자 수정 요청
- 원본 이미지, OCR 원문, 정규화 결과, 사용자 승인 상태를 분리 관리

MVP에서 하지 않는 것:

- 논문 PDF나 참고자료로 이미지 모델 학습
- 음식 사진만 보고 섭취량 확정
- OCR 결과를 사용자 확인 없이 최종 식단·영양제 기록으로 저장
- 처방전·검사표 이미지를 멘토 확인 없이 정식 입력 범위에 포함

자료 사용 방식:

- UI/UX 논문은 카메라 입력, 미리보기, 사용자 수정 흐름의 참고 자료로만 쓴다.
- 식단 추천 연구는 OCR로 얻은 음식명을 어떤 식품 DB와 매칭할지 정하는 간접 근거로 쓴다.
- 공식 식품·영양 DB만 실제 매칭 기준으로 쓴다.

8. 자료별 정리

8.1 서울대학교 보건영양연구실

- 출처: <https://sites.google.com/view/snuphn/home>
- 등급: C. 배경 근거
- 자료 성격: 보건영양 연구실 소개 및 보건영양학 설명 자료
- 핵심 내용: 보건영양은 영양학 지식을 보건 분야에 활용하는 학문이며, 만성질환 증가 이후 식생활 개선과 예방적 접근의 중요성이 커졌다고 설명한다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 문헌 메타데이터만 저장 가능
 - LLM/RAG: 기획 배경 설명 참고 가능
 - 이미지/OCR: 사용 안 함
 - 알고리즘: 사용 안 함
 - UI/UX: 사용 안 함
 - 안전/검증: "예방·관리 중심" 서비스 배경 설명에 사용
- 사용하면 안 되는 방식: 특정 기능, 알고리즘, 건강 판단의 정량 근거로 쓰지 않는다.
- MVP 반영: 멘토용 기획서의 배경 설명
- v2 이후 검토: 보건영양 관점의 교육 콘텐츠 근거로 확장 가능

8.2 Precision nutrition for cardiometabolic diseases

- 출처: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40307513/>
- 등급: C. 배경 근거
- 논문 정보: Guasch-Ferre et al., Nature Medicine, 2025, PMID 40307513, DOI 10.1038/s41591-025-03669-9
- 자료 성격: 심혈관대사질환 영역의 정밀영양 리뷰 논문
- 핵심 내용: 디지털 도구와 AI 발전으로 개인별 식이 반응 차이를 더 세밀하게 이해할 수 있게 되었고, 전통적인 일괄 식이지침을 보완하는 정밀영양 접근이 논의되고 있다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 문헌 메타데이터만 저장 가능

- LLM/RAG: 개인화 필요성 설명 참고 가능
- 이미지/OCR: 사용 안 함
- 알고리즘: 직접 규칙화 금지, 개인화 방향성 근거로만 사용
- UI/UX: 사용 안 함
- 안전/검증: 정밀영양도 한계가 있다는 설명 근거
- 사용하면 안 되는 방식: LLM이 이 논문을 근거로 사용자별 식단·영양제 권고를 새로 만들게 하지 않는다.
- MVP 반영: 개인화 Agent의 필요성 설명
- v2 이후 검토: 의료자문위 검토 후 개인화 근거 수준 분류에 활용

8.3 빅데이터 기반 건강 식단 추천 시스템 연구

- 출처:
 - ScienceON 원문: <https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=TRKO202300028164&dbt=TRKO&rn=>
 - NTIS 상세: https://www.ntis.go.kr/outcomes/popup/srchTotlRschrpt.do?cmd=get_contents&rstId=REP-2022-01113017257
- 등급: B. 구현 참고
- 자료 성격: 농촌진흥청 지원 연구보고서
- 기본 정보: 등록번호 TRKO202300028164, 발행년월 2022-12, 발행기관 성신여자대학교
- 핵심 내용: 식품·영양 관련 빅데이터 표준화, 생애주기별 맞춤형 식단모형, 질환별 개인 맞춤형 AI 식단추천 시스템 알고리즘 개발을 목표로 한다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 식품·영양 DB 표준화와 식품군 분류 구조 참고
 - LLM/RAG: 식단 설명 근거 후보로만 사용, 판단 생성 금지
 - 이미지/OCR: OCR로 얻은 음식명을 식품 DB에 매칭할 때 간접 참고
 - 알고리즘: 한식 기반 식단 추천 구조와 입력·출력 설계 참고
 - UI/UX: 후보 식단, 교체, 사용자 확인 흐름 참고
 - 안전/검증: 자동 추천보다 사용자 확인형 추천으로 제한하는 근거
- 사용하면 안 되는 방식: 연구보고서의 질환별 식단 추천 기준을 검토 없이 Lemon Aid 를 테이블로 저장하지 않는다.

- MVP 반영: 식품 DB 매칭, 식품군 분류, 식단 분석 근거 설명
- v2 이후 검토: 자동 식단 후보, 음식 교체 추천, 질환위험인자별 고도화

8.4 체중조절 개인 맞춤형 균형식단 추천 방법 및 장치

- 출처:
 - ScienceON 특허: <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchPatent.do?cn=KOR1020190039019>
 - Google Patents: <https://patents.google.com/patent/KR102422591B1/ko>
- 등급: B. 구현 참고
- 자료 성격: 개인 맞춤형 균형식단 추천 특허
- 기본 정보: KR102422591B1, 성신여자대학교 연구 산학협력단, 공개/등록 2022-07-20
- 핵심 내용: 사용자 정보로 1일 에너지필요량을 결정하고, 아침식사 유형, 후보 균형식단, 교체 가능 음식 리스트, 최종 균형식단 제공 흐름을 포함한다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 문헌 메타데이터만 저장 가능
 - LLM/RAG: 사용 안 함
 - 이미지/OCR: 사용 안 함
 - 알고리즘: 에너지필요량, 식품군, 후보 식단 흐름 참고
 - UI/UX: 후보 식단 제시 후 사용자 승인·교체 흐름 참고
 - 안전/검증: 동일 구현 복제 금지, 참고 범위 제한
- 사용하면 안 되는 방식: 특허 청구항의 상세 알고리즘을 그대로 구현하거나 서비스 차별화 문구로 과장하지 않는다.
- MVP 반영: 사용자 확인/교체 UX 원칙
- v2 이후 검토: 식단 후보 추천 기능 검토 시 특허 회피와 법적 검토 필요

8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구

- 출처: <https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T16984706>
- 등급: C. 배경 근거
- 자료 성격: 학위논문
- 기본 정보: 김연정, 숙명여자대학교 교육대학원, 2024

- 핵심 내용: 제8기 국민건강영양조사 2021년 자료를 활용해 65세 이상 노인의 고혈압, 이상지질혈증, 뇌졸중, 골다공증, 당뇨병 유병 여부와 영양소 섭취량의 관계를 분석했다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 문헌 메타데이터만 저장 가능
 - LLM/RAG: 만성질환자 설명 톤 참고 가능
 - 이미지/OCR: 사용 안 함
 - 알고리즘: 직접 규칙화 금지, 문제 정의 근거로만 사용
 - UI/UX: 사용 안 함
 - 안전/검증: 상관관계와 인과관계를 구분해야 한다는 근거
- 사용하면 안 되는 방식: 특정 영양소를 특정 질환 개선·예방 규칙으로 저장하지 않는다.
- MVP 반영: 만성질환자 맞춤 관리 필요성 설명
- v2 이후 검토: 의료자문위 검토 후 주의 영양소 룰 후보로 검토 가능

8.6 한국 노인의 영양성 빈혈 유병 여부에 따른 영양소 섭취 상태와 만성질환 관련성 연구

- 출처: <https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T15096410>
- 등급: C. 배경 근거
- 자료 성격: 학위논문
- 기본 정보: 한소희, 인하대학교 대학원, 2019
- 핵심 내용: 제6기 국민건강영양조사 2013-2015 자료를 활용해 65세 이상 노인의 영양성 빈혈 여부에 따른 영양소 섭취 상태와 만성질환 관련성을 분석했다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 문헌 메타데이터만 저장 가능
 - LLM/RAG: 영양 취약성 설명 참고 가능
 - 이미지/OCR: 사용 안 함
 - 알고리즘: 직접 규칙화 금지, 고령자 영양 취약성 근거로만 사용
 - UI/UX: 사용 안 함
 - 안전/검증: "빈혈 진단" 표현 금지 근거
- 사용하면 안 되는 방식: 앱 화면에서 "빈혈 위험"을 판정하거나 질환 위험도를 계산하는 근거로 쓰지 않는다.
- MVP 반영: "섭취량이 낮을 가능성", "전문가 상담 권장" 표현 근거

- v2 이후 검토: 의료자문위 검토 후 영양 취약성 체크리스트 후보로 검토 가능

8.7 인공지능 기반의 식단과 운동 코칭 기획 모델 모바일 애플리케이션 UI/UX디자인 연구

- 로컬 파일: C:\Users\KDS13\OneDrive\문서\카카오톡 받은 파일\인공지능 기반의 식단과 운동 코칭 기획 모델 .pdf
- 공개 메타데이터:
 - Google Books: https://books.google.com/books/about/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5_%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98_%EC%8B%9D%EB%8B%A8%EA%B3%BC_%EC%9A%B4%EB%8F%99.html?id=sbClzwEACAAJ
 - 국회도서관: <https://dl.nanet.go.kr/detail/KDMT12021000034845>
- 등급: B. 구현 참고
- 자료 성격: 박사학위논문, AI 식단·운동 앱 UI/UX 설계 연구
- 기본 정보: 정다희, 한양대학교 대학원, 2021
- 핵심 내용: 기존 AI 식단·운동 앱은 음식 인식, 칼로리 계산, 기록 기능에 머무는 경우가 많고, 개인 맞춤형 목표·식단·운동 코칭과 사용성 설계가 중요하다고 본다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 문헌 메타데이터만 저장 가능
 - LLM/RAG: 사용 안 함
 - 이미지/OCR: OCR 기반 건강정보 입력과 사용자 수정 흐름 참고
 - 알고리즘: 직접 사용 안 함
 - UI/UX: 대시보드, 시각화, 사용성 평가 항목 참고
 - 안전/검증: 사용성 검증 기준 참고
- 사용하면 안 되는 방식: 운동 처방, 자세 교정, 인바디 기반 코칭을 Lemon Aid MVP 범위에 끌어오지 않는다.
- MVP 반영: 분석 결과 미리보기, 사용자 수정, 한 화면 요약 UX
- v2 이후 검토: 동기부여 UI, 모션·시각화 고도화

8.8 KoreaScience 자료

- 출처: <https://koreascience.kr/article/CFKO202233649334366.pub?lang=ko&orgId=kips>

- 등급: D. 검토 필요
- 자료 성격: 학술발표 또는 논문 페이지로 추정
- 현재 상태: 웹 메타데이터 추가 확인 필요
- 프로젝트 적용:
 - DB: 반영 금지
 - LLM/RAG: 반영 금지
 - 이미지/OCR: 반영 금지
 - 알고리즘: 반영 금지
 - UI/UX: 반영 금지
 - 안전/검증: 반영 금지
- 사용하면 안 되는 방식: 제목·저자·초록 확인 전 Lemon Aid 근거로 인용하지 않는다.
- MVP 반영: 없음
- v2 이후 검토: 메타데이터 확인 후 등급 재분류

8.9 ScienceON DIKO0016085589

- 출처: <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0016085589>
- 등급: D. 검토 필요
- 자료 성격: 학위논문 페이지로 추정
- 현재 상태: 제목·초록·원문 메타데이터 확인 필요
- 프로젝트 적용:
 - DB: 반영 금지
 - LLM/RAG: 반영 금지
 - 이미지/OCR: 반영 금지
 - 알고리즘: 반영 금지
 - UI/UX: 반영 금지
 - 안전/검증: 반영 금지
- 사용하면 안 되는 방식: 로컬 PDF와 동일 자료인지 확인 전 근거로 사용하지 않는다.
- MVP 반영: 없음
- v2 이후 검토: DBpia, RISS, 국회도서관 등 대체 메타데이터와 교차 확인

8.10 빅데이터기반건강식단추천시스템연구.pdf

- 로컬 파일: C:\Users\KDS13\OneDrive\문서\카카오톡 받은 파일\빅데이터기반건강식단추천시스템연구.pdf
- 등급: B. 구현 참고
- 자료 성격: TRK0202300028164 연구보고서 원문 PDF로 추정
- 프로젝트 적용:
 - DB: 식품·영양 DB 종류, 식품군 분류, 표준화 방식 확인 후 참고
 - LLM/RAG: 식단 설명 근거 후보로만 사용
 - 이미지/OCR: 음식명-식품 DB 매칭 구조 간접 참고
 - 알고리즘: 입력값·출력값·추천 흐름 분석 후 참고
 - UI/UX: 후보 식단 제시 흐름 참고 가능
 - 안전/검증: 자동 추천을 사용자 확인형으로 제한
- 사용하면 안 되는 방식: 원문 확인 전 세부 알고리즘을 이미 확정된 구현 기준처럼 쓰지 않는다.
- MVP 반영: 식품 DB 매칭과 식단 분석 근거
- v2 이후 검토: 식단 후보 추천, 음식 교체 추천

8.11 05 (특집_정성근).pdf

- 로컬 파일: C:\Users\KDS13\OneDrive\문서\카카오톡 받은 파일\05 (특집_정성근).pdf
- 등급: D. 검토 필요
- 자료 성격: 특집 PDF
- 현재 상태: 본문 제목·초록 확인 필요
- 프로젝트 적용:
 - DB: 반영 금지
 - LLM/RAG: 반영 금지
 - 이미지/OCR: 반영 금지
 - 알고리즘: 반영 금지
 - UI/UX: 반영 금지
 - 안전/검증: 반영 금지
- 사용하면 안 되는 방식: 제목·저자·발행처 확인 전 기획 근거로 사용하지 않는다.

- MVP 반영: 없음
- v2 이후 검토: PDF 첫 페이지 확인 후 배경·정책·기술 동향 중 하나로 재분류

8.12 내부 기준 문서: API 및 논문 근거 정리와 알고리즘 수정 방안

- 로컬 파일: `C:\MyWorkspace\lemon_aid\changmin-plan\docs\research\17-api-paper-algorithm-rationale.html`
- 등급: B. 구현 참고
- 자료 성격: 내부 기술 설계 및 알고리즘 근거 문서
- 핵심 내용: API, SDK, 공식 데이터, 논문 근거를 사용 이유·수정 사유·적용 방안 중심으로 정리한다.
- 프로젝트 적용:
 - DB: 공식 데이터와 문헌 메타데이터 분리 원칙 참고
 - LLM/RAG: 구조화 출력, 프롬프트 거버넌스, 외부 모델 제한 원칙 참고
 - 이미지/OCR: OCR adapter, fallback, confidence 관리 참고
 - 알고리즘: 논문 근거와 프로젝트 계수 분리 원칙 참고
 - UI/UX: 사용자 확인 흐름 참고
 - 안전/검증: 의료·영양 표현 완화 원칙 참고
- 사용하면 안 되는 방식: 기존 HTML의 결론을 현재 MVP에 검토 없이 그대로 이식하지 않는다.
- MVP 반영: `research.md` 분류 방식과 안전 기준
- v2 이후 검토: `../guide/04-backend-api.md`, `../guide/06-ai-agents.md`, `../guide/07-algorithms.md` 보강

8.13 질환 기본 정의 출처: 질병관리청 국가건강정보포털

아래 자료는 팀 도메인 학습 문서에서 만성질환의 기본 정의를 설명하기 위한 공식 건강정보 출처다. 기존 조사 자료는 만성질환자와 영양소 섭취 관계, 식단 구성, 개인화 필요성을 설명하는 데 쓰고, 질환이 무엇인지에 대한 기본 정의는 이 공식 건강정보로 보강한다.

고혈압

- 출처:
 - 질병관리청 국가건강정보포털, 고혈압의 진단:
<https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/ntcnInfo/healthSourc/thtimtCntnts/thtimtCntn>

tsView.do?thtmt_cntnts_sn=28

- 질병관리청 국가건강정보포털, 노인 고혈압:

https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6698

- 등급: A-2. 공식 건강정보
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 고혈압은 혈관 속 압력이 높은 상태다.
 - 성인에서는 일반적으로 수축기 혈압 140 mmHg 이상 또는 이완기 혈압 90 mmHg 이상을 기준으로 설명한다.
 - 나이가 들수록 흔하고, 심뇌혈관질환 위험요인으로 관리가 필요하다.
 - 식단 학습에서는 나트륨, 체중, 활동량, 복약 맥락과 연결해 이해한다.
- 연결되는 기존 조사 자료:
 - 8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구
- 사용하면 안 되는 방식:
 - 사용자 혈압 상태를 진단하거나 식단만으로 혈압 개선을 보장하지 않는다.

당뇨병

- 출처: 질병관리청 국가건강정보포털, 당뇨병:

https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5305
- 등급: A-2. 공식 건강정보
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 당뇨병은 혈액 속 포도당이 세포에서 에너지원으로 제대로 이용되지 못해 혈당이 비정상적으로 높아지는 질환이다.
 - 인슐린 부족 또는 인슐린 저항성과 관련된다.
 - 식단 학습에서는 탄수화물, 당류, 총 에너지, 식사 패턴과 연결해 이해한다.
- 연결되는 기존 조사 자료:
 - 8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구
 - 8.2 Precision nutrition for cardiometabolic diseases

- 사용하면 안 되는 방식:
 - 당뇨병 여부를 판정하거나 특정 식품·영양소가 당뇨병을 개선한다고 단정하지 않는다.

이상지질혈증

- 출처: 질병관리청 국가건강정보포털, 이상지질혈증:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6054
- 등급: A-2. 공식 건강정보
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 이상지질혈증은 LDL 콜레스테롤이나 중성지방이 높거나 HDL 콜레스테롤이 낮은 등 혈액 지질 농도에 이상이 있는 상태다.
 - 죽상경화와 심혈관질환의 중요한 위험요인으로 설명할 수 있다.
 - 식단 학습에서는 포화지방, 지방 섭취 균형, 탄수화물 과다, 음주, 체중 관리와 연결해 이해한다.
- 연결되는 기존 조사 자료:
 - 8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구
- 사용하면 안 되는 방식:
 - 지질 수치나 심혈관질환 위험도를 앱이 진단하는 근거로 쓰지 않는다.

뇌졸중

- 출처: 질병관리청 국가건강정보포털, 뇌졸중:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5495
- 등급: A-2. 공식 건강정보
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터져 뇌 영역이 손상되고 신경학적 증상이 나타나는 질환이다.
 - 고혈압, 당뇨병, 비만, 음주, 흡연 등 위험요인 관리가 중요하다.
 - 식단 학습에서는 직접 식단 처방이 아니라 위험요인 관리의 넓은 맥락으로 연결한다.
- 연결되는 기존 조사 자료:
 - 8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구

- 사용하면 안 되는 방식:
 - 뇌졸중 예방·재발 방지 효과를 식단 분석 결과로 보장하지 않는다.

골다공증

- 출처: 질병관리청 국가건강정보포털, 골다공증:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5833
- 등급: A-2. 공식 건강정보
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 골다공증은 뼈 강도가 약해져 쉽게 부러질 수 있는 질환이다.
 - 고령자와 폐경 이후 여성에게 특히 중요하게 다룰 수 있다.
 - 식단 학습에서는 칼슘, 비타민 D, 단백질, 신체활동과 연결해 이해한다.
- 연결되는 기존 조사 자료:
 - 8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구
- 사용하면 안 되는 방식:
 - 골다공증을 진단하거나 특정 식단·영양제가 골절을 예방한다고 단정하지 않는다.

빈혈

- 출처: 질병관리청 국가건강정보포털, 빈혈:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=1104
- 등급: A-2. 공식 건강정보
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 빈혈은 적혈구와 혈색소, 산소 운반 기능과 관련해 이해할 수 있다.
 - 혈색소와 적혈구 생성에는 음식에서 얻는 철분, 단백질, 비타민 등이 필요하다.
 - 식단 학습에서는 철, 단백질, 비타민 섭취 상태를 확인하는 맥락으로 연결한다.
- 연결되는 기존 조사 자료:
 - 8.6 한국 노인의 영양성 빈혈 유병 여부에 따른 영양소 섭취 상태와 만성질환 관련성 연구

- 사용하면 안 되는 방식:
 - 앱 화면에서 "빈혈입니다" 또는 "빈혈 위험입니다"처럼 판정하지 않는다.

심혈관대사질환

- 출처: 8.2 Precision nutrition for cardiometabolic diseases
- 등급: C. 배경 근거
- 팀 학습 자료에서 사용할 내용:
 - 심혈관질환과 대사질환을 함께 보는 넓은 맥락으로 사용한다.
 - 개인별 식이 반응 차이와 정밀영양 필요성을 설명하는 배경으로 쓴다.
- 사용하면 안 되는 방식:
 - 개별 질환 정의나 질환별 식단 처방 기준처럼 쓰지 않는다.

9. Lemon Aid 문서에 반영할 위치

반영 문서	반영할 내용
01-product-overview.md	기획 배경, 만성질환자 페르소나, 차별화 포인트 근거
02-product-spec.md	사용자 확인 흐름, 식단·영양제 분석 결과의 표현 방식
05-data-model.md	공식 DB와 문헌 메타데이터 분리, 사용자 건강 데이터 저장 범위
06-ai-agents.md	LLM은 판단자가 아니라 구조화·설명 보조자라는 원칙
07-algorithms.md	공식 기준, 논문 근거, 프로젝트 가정, 멘토 확인 필요 구분
08-compliance-safety.md	진단·치료 표현 금지, 참고·관리 중심 표현 근거
팀 도메인 학습 문서	질환 종류와 정의, 만성질환자 영양·식단 기초, 자료별 학습 포인트
멘토용 요약 기획서	조사 자료 요약, 멘토 질문, MVP 범위 결정 근거

10. 팀 도메인 학습 문서 근거 매핑

학습 내용	사용할 근거
질환 종류와 기본 정의	8.13 질환 기본 정의 출처: 질병관리청 국가건강정보포털
고령자와 만성질환자의 영양소 섭취 관계	8.5 고령자의 만성질환과 영양소 섭취 관계 연구 , 8.6 한국 노인의 영양성 빈혈 유병 여부에 따른 영양소 섭취 상태와 만성질환 관련성 연구
심혈관대사질환과 개인화 영양 필요성	8.2 Precision nutrition for cardiometabolic diseases
균형식단, 식품군, 한식 식단 구성	8.3 빅데이터 기반 건강 식단 추천 시스템 연구 , 8.4 체중조절 개인 맞춤형 균형식단 추천 방법 및 장치 , 8.10 빅데이터기반건강식단추천시스템연구.pdf
식단 관리 지표	8.3 빅데이터 기반 건강 식단 추천 시스템 연구 , 8.10 빅데이터기반건강식단추천시스템연구.pdf
AI/OCR 입력과 사용자 확인 흐름	8.7 인공지능 기반의 식단과 운동 코칭 기획 모델 모바일 애플리케이션 UI/UX디자인 연구 , 8.12 내부 기준 문서

주의: 팀 도메인 학습 문서는 내부 이해를 위한 자료다. 질환 정의와 영양·식단 지식을 사용자 화면에 직접 노출하려면 별도 표현 검수와 08-compliance-safety.md 기준 확인이 필요하다.

11. 후속 분석 체크리스트

- [] 모든 자료를 A/B/C/D 등급 중 하나로 분류한다.
- [] 각 자료의 "사용하면 안 되는 방식"을 유지한다.
- [] 각 PDF 첫 페이지에서 제목, 저자, 발행처, 발행연도 확인
- [] 팀 도메인 학습 문서의 질환 정의가 8.13 출처와 연결되는지 확인
- [] 팀 도메인 학습 문서의 식품군·식단 지표가 8.3 , 8.4 , 8.10 출처와 연결되는지 확인
- [] 빅데이터기반건강식단추천시스템연구.pdf 에서 알고리즘 입력/출력 구조 추출
- [] 인공지능 기반의 식단과 운동 코칭 기획 모델.pdf 에서 UI/UX 평가 항목 추출
- [] KoreaScience 자료의 제목·저자·초록 확인
- [] ScienceON DIKO 자료와 로컬 PDF의 동일 여부 확인
- [] 07-algorithms.md 에 근거 수준을 공식 기준 , 논문 근거 , 프로젝트 가정 , 멘토 확인 필요 로 표시
- [] 멘토용 기획서에는 조사 자료를 1쪽 표로 압축
- [] 08-compliance-safety.md 기준으로 사용자 노출 문구를 점검

12. 최종 출처 목록

- 서울대학교 보건영양연구실: <https://sites.google.com/view/snuphn/home>
- PubMed, Precision nutrition for cardiometabolic diseases:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40307513/>
- ScienceON, TRKO202300028164 원문:
<https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=TRKO202300028164&dbt=TRKO&rn=>
- NTIS, 빅데이터 기반 건강 식단 추천 시스템 연구:
https://www.ntis.go.kr/outcomes/popup/srchTotlRschrpt.do?cmd=get_contents&rstId=REP-2022-01113017257
- Google Patents, KR102422591B1: <https://patents.google.com/patent/KR102422591B1/ko>
- ScienceON, KOR1020190039019: <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchPatent.do?cn=KOR1020190039019>
- DBpia, T16984706: <https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T16984706>
- DBpia, T15096410: <https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T15096410>
- KoreaScience, CFKO202233649334366:
<https://koreascience.kr/article/CFKO202233649334366.pub?lang=ko&orgId=kips>
- ScienceON, DIKO0016085589: <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0016085589>
- Google Books, 인공지능 기반의 식단과 운동 코칭 기획 모델:
https://books.google.com/books/about/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5_%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98_%EC%8B%9D%EB%8B%A8%EA%B3%BC_%EC%9A%B4%EB%8F%99.html?id=sbClzwEACAAJ
- 국회도서관, 인공지능 기반의 식단과 운동 코칭 기획 모델:
<https://dl.nanet.go.kr/detail/KDMT12021000034845>
- 질병관리청 국가건강정보포털, 고혈압의 진단:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/ntcnInfo/healthSourc/thtimtCntnts/thtimtCntntsView.do?thtimt_cntnts_sn=28
- 질병관리청 국가건강정보포털, 노인 고혈압:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoVview.do?cntnts_sn=6698

- 질병관리청 국가건강정보포털, 당뇨병:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5305
 - 질병관리청 국가건강정보포털, 이상지질혈증:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6054
 - 질병관리청 국가건강정보포털, 뇌졸중:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5495
 - 질병관리청 국가건강정보포털, 골다공증:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5833
 - 질병관리청 국가건강정보포털, 빈혈:
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=1104
-

Source: docs/research/research.md